数学の核心-文理共通

大島　遙斗

2026年3月26日

目次

1	差分の基礎	5
2	差分の応用	9
3	漸化式	15
4	二項定理	28
5	場合の数の一番大切なこと	31

はじめに

数学の勉強において一番大切なことは何でしょうか.

もしあなたが今，数学を勉強する上で一番大切なことは，「定理・公式を覚えて，1つ1つの問題の解き方を暗記すること.」「難問は，解けなくても解法だけ暗記すれば良い.」などと思っているのであれば，今後数学の学力を向上していくのは難しいでしょう.

これは，私の高校1年生の時の体験です. 高校1年生の時に私は，数学3までを青チャートで終わらせていました. ですが，模試などで結果が出ず原因は何か真剣に考えました. 愚かだった当時の私は，「演習量が足りないのだ!!」と考え，チャートを2周しました. 結果は同じでした.

露頭に迷った私は，東進（対面授業をしている特別なコース）に足を運びます. そこで，一人の予備校の先生と出会います. 青木純二先生です. 青木先生（以下，青純）は，授業の冒頭でいいました.

「ただ解法を暗記して，問題と解法を1対1に対応させているだけでは，いつまで経っても数学は強くならない. 自然な発想で試行錯誤しながら，当たり前と思える解法を発想できるようになることが超難関大を攻略する唯一の方法である.」

これだ!!と思いました. 高校2年生の初めです.(第一期数学の真髄) そこからこの先生の授業を受け続け，数学は飛躍的に伸びていきました. 高2の河合塾の全統記述模試では，160/200をとりました. そこから，高3の秋に受けた河合塾の東工大オープンでは，220/300という驚異的な数字を叩き出すことができました.(確か全国80位)

このように従来の勉強方法では，成績は上がらないと確信しています. ですが，基本原理を身につけないで考えるとか大袈裟な事を言ってもしょうがないです．このテキストでは，**考える**ために必要な基本原理を徹底的に追求していきます. 例えばいま，あなたが「軌跡を求めるときにパラメータを消去できるのはなぜか?」と質問されて答えることができないならあなたは何もわかっていません. そこで，「パラメータが消去できる理由」「階差数列の公式はなぜ成り立つのか」「確率はなぜ掛け算できるのか」「加法定理の証明」「ベクトルとは何か」etc... などさまざまなことを学習していきます.
1年後には，見違える数学の力がついているとお約束します. ぜひ一緒に頑張りましょう.

大島　遙斗

本書の使い方

講義形式です.✎ のところが学習する内容の重要事項です. そこを読んでから， 問題を解いてきてください. 問題は難しいものもあるので， 解けなくても構いませんが **自分がどこまで考えたか？** は明確にしておいてください. とにかく，**粘り強く考えること** が何より大切です.

1　差分の基礎

数列における一番大事なことは？と人い問われたら，僕は，**差分だね.** と答えます. 数列を攻略する上で，差分はとても強力な武器になります.

差分の定義

ある数列 $f(n)$ に対して, $\Delta f(n)$ を **差分列（階差数列）** と呼び, 次のように定義する.

$$\Delta f(n) = f(n+1) - f(n)$$

微分と積分が逆操作であるように，差分にも逆操作がありあます. それは，和をとることすなわち $\sum$ 計算です.

和分の定義

ある数列 $f(k)$ の $n=1$ から $n=k$ までの和 S を求めるとき, $f(k)$ の原始差分列（差分して $f(k)$ になるような数列）が $F(k)$ と分かっているとき, 次の関係がある.

$$S = \sum_{k=1}^{n} f(k) = \sum_{k=1}^{n} \Delta F(k) = \Big[\ F(k)\ \Big]_{1}^{n+1} = F(n+1) - F(1)$$

微分と積分に線形性があるように差分と和分にも線形性（線形性: 作用素が作用するのは，変数の部分だけ. つまり，定数は作用されない.）があります.

線形性

α, β を定数とする.

- 微分の線形性　$\{\alpha f(x) + \beta g(x)\}' = \alpha f'(x) + \beta g'(x)$
- 積分の線形性　$\displaystyle\int_a^b \{\alpha f(x) + \beta g(x)\} dx = \alpha \int_a^b f(x) dx = \beta \int_a^b g(x) dx$
- 差分の線形性　$\Delta\{\alpha f(k) + \beta g(k)\} = \alpha \Delta f(k) + \beta \Delta g(k)$
- 和分の線形性　$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \{\alpha f(k) + \beta g(k)\} = \alpha \sum_{k=1}^{n} f(k) + \beta \sum_{k=1}^{n} g(k)$

また， 連続する整数の和にも美しい性質があります．

連続整数積の和の性質

（1）$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \left[\ \frac{1}{2}k(k-1)\ \right]_{k=1}^{k=n+1} = \frac{1}{2}n(n+1)$

（2）$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \left[\ \frac{1}{3}(k-1)k(k+1)\ \right]_{k=1}^{k=n+1} = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

（3）$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2) = \left[\ \frac{1}{4}(k-1)k(k+1)(k+2)\ \right]_{k=1}^{k=n+1} = \frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3)$

では， 問題を解いてみましょう．

1•1.以下の数列の差分列 $\Delta f(k)$ を求めよ.

(1) $f(k)=k$

(2) $f(k)=k^2$

(3) $f(k)=k^3$

(4) $f(k)=k(k+1)(k+2)(k+3)$

(5) $f(k)=2^k$

(6) $f(k)=3^k\cdot k^2$

(7) $f(k)=\dfrac{1}{k!}$

(8) $f(k)=5$

(9) $f(k)=0$

1•2.以下の数列の和を **和差分の関係を用いて** それぞれ求めよ.

(1) $A_n=\sum_{k=1}^{n}1$

(2) $B_n=\sum_{k=1}^{n}k$

(3) $C_n=\sum_{k=1}^{n}k^2$

(4) $D_n=\sum_{k=1}^{n}k^3$

(5) $E_n=\sum_{k=0}^{n^2+1}k(k+1)(k+2)(k+3)$

(6) $F_n=\sum_{k=-3}^{n-1}(k+2)(k+3)(k+4)^2$

(7) $G_n=\sum_{k=1}^{n}2^k$

(8) $H_n=\sum_{k=1}^{n}(k+2)\cdot 3^k$

(9) $I_n=\sum_{k=1}^{n}k^4$

1•3. 次の和を求めよ.

(1) $\sum_{k=1}^{n}\left\{(k+1)^7-k^7\right\}$

(2) $\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$

(3) $\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)}$

1 章の問題演習

1.　n を自然数とする. 次の和を求めよ.

(1) $A_n = \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)}$　　(2) $B_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$

(3) $C_n = \sum_{k=1}^{n} k(k+1)$　　(4) $D_n = \sum_{k=-3}^{n} (k+2)(k+3)(k+4)$

(5) $E_n = \sum_{k=0}^{n} (n-k)(n-k+1)(n-k+2)$

2　差分の応用

前回学習した差分を使って，高校数学 $\boxed{\text{B}}$ を整理し直します. ここで，皆さん覚えろと指示された等差数列・等比数列の公式覚えるまでもない一瞬で導ける，当たり前な概念へと昇華させます.

お楽しみに.

まずは，差分と和分の復習です.

例題

次の数列の差分列を求めよ.

$$f(k) = r^k \quad (r > 0)$$

解

$\Delta f(k) = r^{k+1} - r^k = \boldsymbol{(r-1)\cdot r^k}$

余裕ですね. それでは，お次は和分です.

例題

次の数列の和を差分を用いて求めよ.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} r^k \quad (r > 0)$$

解

まず，$g(k) = r^k$とおいて, 差分して $g(k)$ になるような数列（原始数列）: $G(k)$ を見つける.

$$\Delta g(k) = (r-1)\cdot r^k \Longleftrightarrow r^k = \Delta\left\{\frac{g(k)}{r-1}\right\} = \Delta\left\{\frac{r^k}{r-1}\right\} \quad (\because \text{差分の線形性})$$

従って，$G(k)$ は

$$G(k) = \frac{r^k}{r-1} \text{ である.}$$

これより，S_n は,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \Delta\left\{\frac{r^k}{r-1}\right\} = \left[\frac{r^k}{r-1}\right]_{k=0}^{k=n+1}$$

$$= \boldsymbol{\frac{r^{n+1}-1}{r-1} = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}} \quad \left(☜ \frac{(\text{最後の次}) - (\text{最初})}{(\text{公比}) - 1} = \frac{(\text{最初}) - (\text{最後の次})}{1 - (\text{公比})}\right)$$

これで， 等比数列の和の公式が導かれました. 慣れるまでは，**必ず** 自分で導いて使うようにしてください. 慣れたら， 覚えてください.

等比数列の和公式

等比数列 $a_n = r^n \quad (r > 0)$ に対して， 初項から第 n 項 までの和 S_n は次の形で表せる.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} r^k = \frac{\boldsymbol{r^{n+1} - 1}}{\boldsymbol{r - 1}} = \frac{\boldsymbol{1 - r^{n+1}}}{\boldsymbol{1 - r}}$$

覚え方は， $\dfrac{\textbf{（最後の次）} - \textbf{（最初）}}{\textbf{（公比）} - \mathbf{1}}$，または， $\dfrac{\textbf{（最初）} - \textbf{（最後の次）}}{\mathbf{1} - \textbf{（公比）}}$ である.

次に等差数列について考えます.

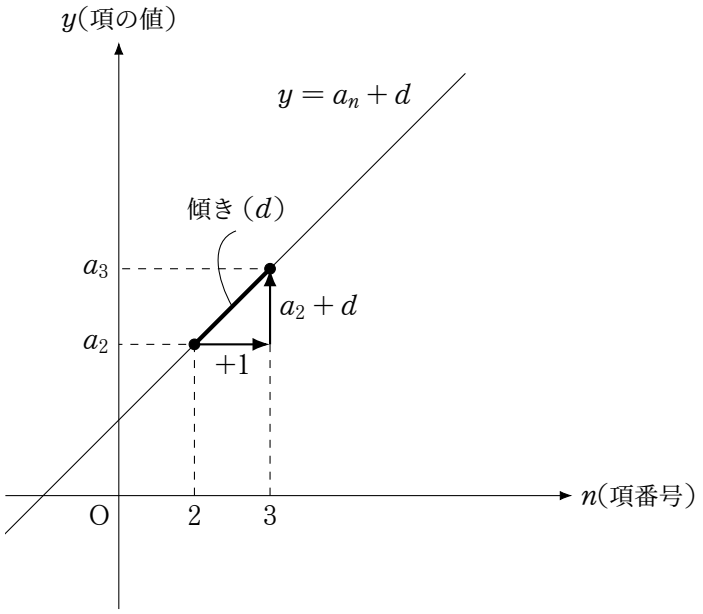
等差数列の定義

・等差数列 … 前後の項において，**「ある一定の差」**を規則に持つような数列.

（例）

$$a_1 \xrightarrow{+d} a_2 \xrightarrow{+d} a_3 \xrightarrow{+d} \cdots \xrightarrow{+d} a_n \quad \text{（☜ 等差　} +d \text{ は一定の差）}$$

これって， 中学校で習う **一次関数の振る舞い** に似ていませんか？次のような感じ.



つまり，**等差数列は，一次関数と同様に扱える.** ということが言えます.

また，**「傾き」は「数列の公差」**，**「面積」は「数列の和」**に対応します. このことから等差数列の種々の公式を導きましょう.

等差数列と一次関数の対応関係について， 抑えておきましょう．

- 「傾き」は，**「公差」**に．
- 「直線の方程式」は，**「一般項」**に．
- 「面積」は，**「総和」**に．

それぞれ対応する．

このことを用いて次の例題を解きましょう．

例題　p, q は $p < q$ を満たす自然数とする．このとき，以下の問に答えよ．

（1）第 p 項が A，第 q 項が B であるような等差数列 $\{a_n\}$ の一般項を p, q, A, B, n で表せ．また，この数列の第 p 項から第 q 項までの和 S を p, q, A, B で表せ．

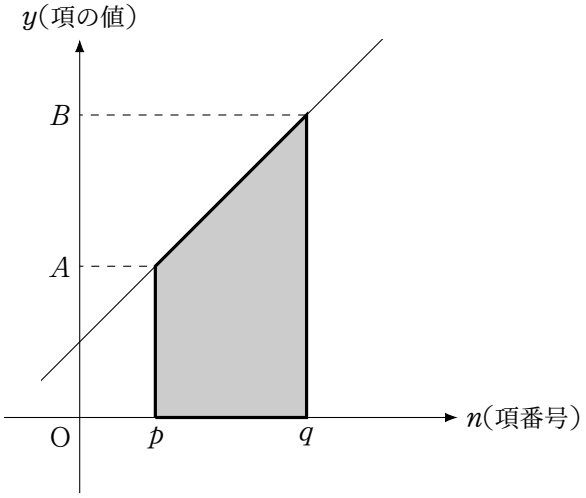
（2）第 p 項が C，第 q 項が D（ただし，$C > 0$, $D > 0$, $C \neq D$）であるような公比が正の等比数列 $\{b_n\}$ について，$x = \dfrac{1}{q-p}$ とおくとき，$\{b_n\}$ の第 p 項から第 q 項までの和 T を C, D, x で表せ．考え方

（1）等差数列のグラフを描いて， 直線の方程式を求めれば一般項はでます．和は，q から p までの面積を求めれば良いです．

（2）「よくわからない数列の和は書き下す.」という原則に従いましょう．

解

（1）等差数列のグラフは下図のようになっている．



上図より， 等差数列の一般項は直線の方程式なので， 傾き $\dfrac{B-A}{q-p}$ より，

$$\boldsymbol{a_n = \frac{B-A}{q-p}(n-p)+A}$$

また，q から p までの面積は， 上図の網目部に対応するので， 台形の面積の公式より，

$$\boldsymbol{S = \frac{1}{2}(q-p+1)(B-A)}$$

(**2**)与えられた等比数列の構造は， 下表のようになっている．

n	1	2	3	$\cdots$	p	$\cdots$	q	$\cdots$	n
a_n	a_1	a_2	a_3	$\cdots$	C	$\cdots$	D	$\cdots$	a_n

表より， 公比は $\dfrac{D}{C}$であり, T は第 p 項から第 q 項までに公比を $q-p$ 回かければ良いので, 求める和 T は

$$\begin{aligned} T &= C + C\cdot\frac{D}{C} + \cdots + C\cdot\left(\frac{D}{C}\right)^{q-p} \\ &= C\cdot\sum_{k=p}^{q}\left(\frac{D}{C}\right)^{k} = C\cdot\sum_{k=p}^{q} r^k \quad \left(r=\frac{D}{C}\text{とおいた.}\right) \\ &= C\cdot\frac{1-r^{q-p+1}}{1-r} = \boldsymbol{C\cdot\frac{1-\left(\frac{D}{C}\right)^{\frac{1}{x}+1}}{1-\frac{D}{C}}} \end{aligned}$$

関数の増加と減少を微分と増減表により調べるように， 数列の増減も差分列により判断することができます．

数列の増加・減少の差分による判断

ある数列 $f(k)$ を考える．

- $\Delta f(k) = f(k+1) - f(k) > 0 \Longleftrightarrow f(k)$ は増加数列．
- $\Delta f(k) = f(k+1) - f(k) = 0 \Longleftrightarrow f(k)$ は定数数列．
- $\Delta f(k) = f(k+1) - f(k) < 0 \Longleftrightarrow f(k)$ は減少数列．

2.1 次の和を求めよ.

(1) $A_n = \sum_{k=-n}^{n} 3^k$

(2) $B_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k}$

(3) $C_n = \sum_{k=1}^{n} k^2 \cdot 3^k$

2.2

次の $f(n)$ を最大にする自然数 n を求めよ.

$$f(n) = n\left(\frac{20}{21}\right)^n$$

2.3

4 以上のすべての自然数 n に対して, $2^n \geqq n^2$が成り立つことを証明せよ.

2 章の問題演習

1. n を自然数とする. 次の和を求めよ.

(1) $F_n = \sum_{k=1}^{n} 3^k$

(2) $G_n = \sum_{k=-n}^{n} 2^k$

(3) $H_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{2^{2k-1}}{3^{k+2}}$

(4) $I_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot 3^k$

(5) $J_n = \sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+5) \cdot 2^k$

(6) $K_n = \sum_{k=1}^{n} k \cdot k!$

2. n が 2 以上の整数のとき, 次の不等式が成り立つことを証明せよ.

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

3. 不等式

$$5^n < 2^n \cdot n(n+2)$$

を満たす自然数 n を全て求めよ.

3　漸化式

今回は，基本的な漸化式を扱います. 苦手な人が多い理由はそれぞれの漸化式の解き方を覚えているからにすぎません. 漸化式は実は，**3 つの基本漸化式に帰着させる** ことでしか解くことができないのです.
その 3 つとは，1°**. 等差型,** 2°**. 等比型.**3°**. 階差（差分）型** です.

以下, $n \in \mathbb{N}$ とします.

1°. 等差型漸化式

d を定数として, 次の形の漸化式を等差型漸化式と呼ぶ.

$$a_{n+1} = a_n + d$$

さらにその一般項 $\{a_n\}$ は,

$$\boldsymbol{a_n = a_1 + (n-1)d}$$

で表される.

2°. 等比型漸化式

r を定数として, 次の形の漸化式を等比型漸化式と呼ぶ.

$$a_{n+1} = ra_n$$

また，この数列の構造は以下のようになっている.

$$a_1 \xrightarrow{\times r} a_2 \xrightarrow{\times r} a_3 \xrightarrow{\times r} \cdots \xrightarrow{\times r} a_n$$

したがって，**a_1 に r を $(n-1)$ 回かければ a_n になる** ので, その一般項 $\{a_n\}$ は,

$$\boldsymbol{a_n = a_1 \cdot r^{n-1}}$$

で表される.

3°. 階差型（差分型）漸化式

$f(n)$ をある規則を持った数列として，次の形の漸化式を階差型（差分型）漸化式と呼ぶ．

$$a_{n+1} = a_n + f(n)$$

また， この数列の構造は以下のようになっている．

$$a_1 \xrightarrow{+f(1)} a_2 \xrightarrow{+f(2)} a_3 \xrightarrow{+f(3)} \cdots \xrightarrow{+f(n-1)} a_n$$

したがって，$a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n-1) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k) = a_n$になるので，その一般項$\{a_n\}$は

$$\boldsymbol{n \geqq 2 \text{ のとき}, a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)}$$

と表される．また，$n = 1$ のときに上式は成立しないので，$n = 1$ のときの a_nの成立も確認しなければならない．

世の中の漸化式（力学系などの数学 3 の範囲・カオス的な漸化式を除く）は全てこの三つの漸化式に帰着させて解きます．

なので， 皆さん覚えがちな次の形をした漸化式を 2 通りの方法で解いてみましょう.(次ページ)

●4°**応用型漸化式**

p を定数として次の形の漸化式を応用型漸化式とよぶ.

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) \cdots\cdots\cdots (*)$$

そして，解き方は，❶「階差型への帰着」と❷「等比型への帰着」の二つがある. まず，❶をみてみよう.

❶階差型への帰着

考え方

$(*)$の p がなかったら, 階差型になる! じゃあ, $(*)$の両辺を p^nか p^{n+1}で割ってみよう!

解

$(*)$の両辺を p^{n+1}で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{p^{n+1}} = \frac{a_n}{p^n} + \frac{f(n)}{p^{n+1}}$$

$b_n = \dfrac{a_n}{p^n}$とおけば, $b_{n+1} = b_n + \dfrac{f(n)}{p^{n+1}}$となってこれは, 階差型の漸化式である.

これで，目標が達成できました. つぎに❷へ行きたいところですが，**特性方程式**を使うので，皆さん訳わからずにつかっている特性方程式について，注意，モチベージョンを話しておきます.

《注》特性方程式について.

特性方程式とは，その方程式（漸化式とか微分方程式とか）を満たすような数列ないし関数をテキトーに予想して，それを計算することで一般の式に対する特殊解を探すような方程式である. すなわち，**実験しないと特殊解は見つからない.** ということである. だが，その特殊解は先人の努力により分かっている. 次のようなことが知られている.

1.$a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 型 → 定数数列が特殊解.

2.$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$型 → 等比数列が特殊解.

そのため，$a_{n+1} = pa_n + f(n)$ の漸化式は, $\boldsymbol{\alpha = p\alpha + f(n)}$ という特性方程式を解くのである.

同様に, 隣接三項間型漸化式：$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$は, $\boldsymbol{\alpha^2 = p\alpha + q}$ という特性方程式を解くのである

.(注意終わり)

❷等比型への帰着

考え方

$(*)$の $f(n)$ がなかったら, 等比型になるな. じゃあ, $(*)$を満たす数列を一つ見つけて, 引き算すれば $f(n)$ 消えるやん. とりあえず, 定数数列：$b_n = \alpha$ みたいな数列が$(*)$をみたすか実験してみよう!

$\alpha = p\alpha + f(n)$ になって，(*)を満たすぞ！

解

引き算すると，$a_{n+1} - d = p(a_n - d)$となって，これは等比型漸化式で目標は達成．

では， 次の問題を 5 分を目安に 2 つの解法で解いてみてください．

$\boxed{a_1 = 6,\ a_{n+1} = 4a_n - 3 \cdots \bigstar (n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots) \text{ の一般項を求めよ．}}$

❶<u>階差型への帰着．</u>

解

★ の両辺を 4^nで割ると，

$$\frac{a_{n+1}}{4^n} = \frac{a_n}{4^{n-1}} - \frac{3}{4^n}$$

これより，$n \geqq 2$ のとき，

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{4^{n-1}} &= a_1 - 3\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{4^n} \\ &= 6 - 3\cdot\frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{4^n}}{1 - \frac{1}{4}} \\ &= 5 + \frac{1}{4^{n-1}}\end{aligned}$$

$\therefore a_n = 5\cdot 4^{n-1} + 1$ で，これは，$n = 1$ のときも成立するから，求める一般項は，$\boldsymbol{a_n = 5\cdot 4^{n-1} + 1 (n \geqq 1)}$

❷<u>等比型への帰着．</u>

解

$a_n = \alpha$ が ★ を満たすとすると，

$$\alpha = 4\alpha - 3 \Longleftrightarrow \alpha = 1$$

これより，$a_n = 1$ は ★ を満たす特殊解である．すなわち，$1 = 4\cdot 1 - 3$ を満たすので，これを ★ から辺々引くと，

$$a_{n+1} - 1 = 4(a_n - 1)(n \geqq 1)$$

となり， これは，初項 $(a_1 - 1) = 5$ の等比数列である．

よって求める一般項は，$1a_n - 1 = 5\cdot 4^{n-1} \Longleftrightarrow \boldsymbol{a_n = 5\cdot 4^{n-1} + 1 (n \geqq 1)}$

必ず， どっちでも解けるようにしましょう．

次に， 隣接三項間型漸化式です.(次ページ)

●5°**隣接三項間型漸化式**

p, q を定数として, 次の形の漸化式を隣接三項間型漸化式と呼ぶ.

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n \cdots (*)$$

そして， 解き方は，❶「等比型への帰着（教科書を見よ）」と ❷「線形結合を利用し一般解を表す方法」の二つがある．❶ は教科書ないし参考書をみよ.❷ の解き方を述べる前に，**線形結合とは？** を解説する．

《**注**》線形結合とは？

今考えている方程式の rank(次数) が n(n 次) のとき, α_1, α_2, $\cdots$, α_mの m 個の特殊解が得られており, 定数 C_1, C_2, C_3, $\cdots C_m$として, 一般解（一般項）は次のように表すことができる.

$$a_n = \sum_{k=1}^{m} \alpha_k \cdot C_k = \alpha_1 \cdot C_1 + \alpha_2 \cdot C_2 + \cdots + \alpha_m \cdot C_m$$

そして，m 個の定数は初期条件（a_1, a_2, $\cdots$, a_mの値）から連立方程式を解くことにより求めることができ, その結果が一般解である.**(注意終わり)**

❷線形結合を利用し一般解を表す方法.

解

$a_n = r^{n-1}$が$(*)$を満たすとすると, $(*)$に代入して

$$\begin{aligned} r^{n+1} = pr^n + qr^{n-1} &\iff r^{n-1}(r^2 - pr - q) = 0 \\ &\iff r^2 - pr - q = 0 \\ &\iff (r - \alpha_1)(r - \alpha_2) = 0 \text{（☜ 一時的に } r = \alpha_1, \alpha_2 \text{が解と仮定した.）} \\ &\iff a_n = \alpha_1^{n-1}, \alpha_2^{n-1} \text{は}(*)\text{を満たす特殊解.} \end{aligned}$$

これより， 定数を C_1, C_2として$(*)$の一般項は,

$$a_n = C_1 \cdot \alpha_1^{n-1} + C_2 \cdot \alpha_2^{n-1}$$

と表すことができる. あとは， 初期条件より， 定数を定めれば良い. 簡単でしょ??

では， この方法で次の問題を 5 分を目安に解いてみてください.

$a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n \cdots \bigstar (n = 1, 2, 3, \cdots)$ の一般項を求めよ.

解

$a_n = x^{n-1}$が ★ を満たすとすると, 代入するこにより,

$$\begin{aligned} x^{n+1} = x^n + 6x^{n-1} &\iff x^{n-1}(x^2 - x - 6) = 0 \\ &\iff (x-3)(x+2) = 0 \\ &\iff x = 3,\ -2 \end{aligned}$$

よって, $a_n = 3^{n-1}$, $(-2)^{n-1}$は ★ を満たす特殊解である. これより, 定数を C_1, C_2とおくと, 一般項$\{a_n\}$は

$$a_n = C_1 \cdot 3^{n-1} + C_2 \cdot (-2)^{n-1} \cdots\cdots\cdots ①$$

と表せる. 初期条件から,

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2 \\ 1 = 3C_1 - 2C_2 \end{cases} \iff \begin{cases} C_1 = -C_2 \\ 1 = 3C_1 + 2C_2 \end{cases} \iff \begin{cases} C_1 = \dfrac{1}{5} \\ C_2 = -\dfrac{1}{5} \end{cases}$$

$\therefore$　求める一般項は, $\boldsymbol{a_n = \dfrac{1}{5}\left(3^{n-1} - (-2)^{n-1}\right)\ (n \geqq 1)}$

では, 次に, **特殊解が 1 つしか得られなかった場合の一般項の求め方** について説明します.

次の性質は, 認めてください.

《**注**》特殊解が重解の場合と線形結合

今, 隣接三項間型漸化式の特殊解が, $a_n = r^{n-1}$と一つしか得られなかったとする. このとき, 一般項$\{a_n\}$は,

$$a_n = C_1 \cdot r^{n-1} + C_2 \cdot n \cdot r^{n-1}$$

と表すことができる.

つまり, もう一つの特殊解は, **得られた特殊解の n 倍である.** ということです.

では, 次の問題も同様に 5 分を目安に解いてみてください.

$a_1 = 2,\ a_2 = 3,\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0 \cdots ★ (n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$ の一般項を求めよ.

解

$a_n = x^{n-1}$が★を満たすとすると，代入することにより，

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 4 = 0 &\Longleftrightarrow (x-2)^2 = 0 \\ &\Longleftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$

よって，$a_n = 2^{n-1}$, $n \cdot 2^{n-1}$は★を満たす特殊解である．これより，定数をC_1, C_2とおくと，一般項$\{a_n\}$は，

$$a_n = C_1 \cdot 2^{n-1} + C_2 \cdot n \cdot 2^{n-1} \cdots\cdots\cdots ①$$

と表せる．初期条件から，

$$\begin{cases} 2 = C_1 + C_2 \\ 3 = 2C_1 + 4C_2 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 2C_1 + 2C_2 = 4 \\ 2C_1 + 4C_2 = 3 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} C_1 = \dfrac{5}{2} \\ C_2 = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

$\therefore$　求める一般項は，$\boldsymbol{a_n = \dfrac{5}{2} \cdot 2^{n-1} - \dfrac{1}{2} \cdot n \cdot 2^{n-1} (n \geqq 1)}$

重解の場合も簡単ですね！とかく，隣接三項間型漸化式にびびる必要はもうありません．

では，続いて連立漸化式についてみてゆくことにいたしましょう．

●6°**連立漸化式**

p, q, r, s を定数として, 値が一致する場合も含めて次の形の漸化式を連立漸化式と呼ぶ.

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \cdots\cdots\cdots ① \\ b_{n+1} = ra_n + sb_n \cdots\cdots\cdots ② \end{cases} \quad (n \geqq 1)$$

解き方は様々あるが, 基本的に ❶「等比型への帰着」, ❷「隣接三項間型への帰着」や ❸「辺々足して等比型 (係数が対称の場合)」がある. ❷, ❸ は簡単なので, 省略する.❶ について解説する.

❶<u>等比型に帰着させる方法</u>

考え方

①, ② が等比型になるための条件は, ①$\times\boldsymbol{\alpha}+$②$\times\boldsymbol{\beta}$ **の係数比が等しくなること.** です.

解

①$\times\alpha+$②$\times\beta$ より, 等比型に帰着するための条件は,

$$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = (p\alpha + r\beta)a_n + (q\alpha + s\beta)b_n$$

の係数比がそれぞれ等しくなることである.

したがって,

$$\begin{aligned} \alpha : \beta = p\alpha + r\beta : q\alpha + s\beta &\iff p\alpha\beta + r\beta^2 = q\alpha^2 + s\alpha\beta \\ &\iff q\alpha^2 + (s-p)\alpha\beta - r\beta^2 = 0 \quad (☜ \text{解けますね!}) \\ &\iff \cdots \end{aligned}$$

あとはこれを計算して係数比を出せば, 等比型に帰着させることができるというワケです.

では, 次の 2 題を合わせて 15 分を目安に取り組んでみてください.

1. $a_1 = 1,\ b_1 = -1,\ \begin{cases} a_{n+1} = 5a_n - 4b_n \cdots\cdots\cdots ① \\ b_{n+1} = a_n + b_n \cdots\cdots\cdots ② \end{cases} \quad (n \geqq 1)$

2. $a_1 = b_1 = 1,\ \begin{cases} a_{n+1} = a_n + 4b_n \cdots\cdots\cdots ① \\ b_{n+1} = a_n + b_n \cdots\cdots\cdots ② \end{cases} \quad (n \geqq 1)$

1.

解

①$\times\alpha+$②$\times\beta$が等比型になる.

$\iff \alpha a_{n+1}+\beta b_{n+1}=(5\alpha+\beta)a_n+(-4\alpha+\beta)b_n$の係数比がそれぞれ等しい.

$\iff \alpha:\beta=5\alpha+\beta:-4\alpha+\beta$

$\iff 4\alpha^2+4\alpha\beta+\beta^2=0$

$\iff (2\alpha+\beta)^2=0$

$\iff \alpha:\beta=1:-2$

これより,

$$a_{n+1}-2b_{n+1}=3(a_n-2b_n)\iff a_n-2b_n=3^{n-1}(a_1-2b_1)=3^n$$
$$\iff a_n-2b_n=3^n\cdots\cdots\cdots③$$

③を②に代入すると,

$$b_{n+1}=3b_n+3^n\iff \frac{b_{n+1}}{3^n}=\frac{b_n}{3^{n-1}}+1$$
$$\iff \frac{b_n}{3^{n-1}}=\frac{b_1}{3^0}+\sum_{k=1}^{n-1}1=n-2\quad(n\geqq 2)$$
$$\iff b_n=3^{n-1}(n-2)$$

これは, $n=1$のときも成立する.

また, $a_n=3^n+2b_n$より,

$$a_n=3^{n-1}(2n-1)$$

$\therefore$　以上より, 求める一般項は, $\begin{cases}\boldsymbol{a_n=3^{n-1}(2n-1)}\\ \boldsymbol{b_n=3^{n-1}(n-2)}\end{cases}\quad\boldsymbol{(n\geqq 1)}$

2.

解

①$\times\alpha+$②$\times\beta$が等比型になる.

$\iff \alpha a_{n+1}+\beta b_{n+1}=(\alpha+\beta)a_n+(4\alpha+\beta)b_n$の係数比がそれぞれ等しい.

$\iff \alpha:\beta=\alpha+\beta:4\alpha+\beta$

$\iff 4\alpha^2-\beta^2=0$

$\iff (2\alpha-\beta)(2\alpha+\beta)=0$

$\iff \alpha:\beta=1:2=1:-2$

- $\alpha:\beta=1:2$より,

  $a_{n+1}+2b_{n+1}=3(a_n+2b_n)\iff a_n+2b_n=(a_1+2b_1)\cdot 3^{n-1}=3^n$……③

- $\alpha:\beta=1:-2$より,

  $a_{n+1}-2b_{n+1}=-(a_n-2b_n)\iff a_n-2b_n=(-1)^{n-1}(a_1-2b_1)=(-1)^n$……④

$\dfrac{③+④}{2}$より,

$$a_n=\frac{3^n+(-1)^n}{2}$$

$\dfrac{③-④}{4}$より,

$$b_n=\frac{3^n-(-1)^n}{4}$$

$\therefore$　求める一般項は, $\begin{cases}\boldsymbol{a_n=\dfrac{3^n+(-1)^n}{2}}\\ \boldsymbol{b_n=\dfrac{3^n-(-1)^n}{4}}\end{cases}$　$\boldsymbol{(n\geqq 1)}$

3.1 次の漸化式の一般項を求めよ.

(1) $a_1 = 2,\ a_{n+1} = 3a_n \quad (n \geqq 1)$

(2) $a_2 = 2,\ a_{n+1} = 3a_n \quad (n \geqq 0)$

(3) $a_1 = 2,\ a_n = 3a_{n-1} \quad (n \geqq 1)$

(4) $a_2 = 2,\ a_{n+2} = 3a_{n+1} \quad (n \geqq 1)$

3.2 次の漸化式の一般項を階差型に帰着して求めよ.

(1) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 2^n \quad (n \geqq 1)$

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 4a_n - 6 \quad (n \geqq 1)$

3.3 次の漸化式の一般項を等比型に帰着して求めよ.

(1) $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 3a_n + 2^n \quad (n \geqq 1)$

(2) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 4a_n - 6 \quad (n \geqq 1)$

3.4 次の漸化式の一般項を求めよ.

(1) $\begin{cases} a_1 = 1,\ a_2 = 2 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} + 6a_n \quad (n \geqq 1) \end{cases}$

(2) $\begin{cases} a_1 = 3,\ a_2 = 5 \\ a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n \quad (n \geqq 1) \end{cases}$

(3) $\begin{cases} a_1 = 0,\ a_2 = 3 \\ a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \quad (n \geqq 1) \end{cases}$

(4) $\begin{cases} a_1 = 1,\ a_2 = 3 \\ a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 0 \quad (n \geqq 1) \end{cases}$

3.5 次の漸化式の一般項を求めよ.

(1) $\begin{cases} a_1 = 3,\ b_1 = 2 \\ a_{n+1} = 4a_n - 10b_n \quad (n \geqq 1) \\ b_{n+1} = 3a_n - 7b_n \quad (n \geqq 1) \end{cases}$

(2) $\begin{cases} a_1 = 1,\ b_1 = 2 \\ a_{n+1} = 2a_n - b_n \quad (n \geqq 1) \\ b_{n+1} = a_n + 4b_n \quad (n \geqq 1) \end{cases}$

3 章の問題演習 は問題多くなりすぎると思うので， なしで！！

4　二項定理

割と皆さんが苦手な二項定理です. ですが， 二項定理が苦手な理由は， 教科書や参考書に騙されているからである可能性が高いです. ですので， 全ての二項定理の公式は **あたりまえ** にしてしまいましょう.

定理

次のような展開を二項展開とよび， 数学的帰納法で証明することができる.

$$\boldsymbol{(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k x^k y^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k x^{n-k} y^k}$$

${}_n\mathrm{C}_k$の性質

1°. ${}_n\mathrm{C}_k = {}_n\mathrm{C}_{n-k}$　$(0 \leqq k \leqq n)$

2°. ${}_n\mathrm{C}_k = {}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1} + {}_{n-1}\mathrm{C}_k$　$(1 \leqq k \leqq n-1)$

3°. $k \cdot {}_n\mathrm{C}_k = n \cdot {}_{n-1}\mathrm{C}_{k-1}$　$(1 \leqq k \leqq n)$

4•1. 次のそれぞれの計算を実行せよ.

(1)$(x+y)^7$を展開したときの x^3y^4の係数を求めよ.

(2)$(x+y+z)^8$を展開したときの x^2yz^5の係数を求めよ.

4•2. 次の和を求めよ. ただし, n は自然数である.

(1)$A_n = \sum_{k=0}^{n} 3^k \cdot {}_n\mathrm{C}_k$

(2)$B_n = \sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k$

(3)$C_n = \sum_{k=1}^{n} {}_{2n}\mathrm{C}_{2k-1}$

4 章の問題演習

1. 次の多項式を展開したときの指定された文字の係数を求めよ.

(1)$(2x-1)^6$の x^4の係数.

(2)$(x+2y+3z)^7$の $x^2y^3z^2$の係数.

2. 次の等式を証明せよ.

$$\sum_{k=0}^{n}({}_n\mathrm{C}_k)^2={}_{2n}\mathrm{C}_n$$

3. 次の和を求めよ.

(1) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{{}_n\mathrm{C}_k}{k+1}$

(2) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{{}_{2n}\mathrm{C}_{2k}}{2k+1}$

3. 3^{100}の下二桁を求めよ.　　（お茶の水女子大）

4. 次の各問いに求めよ.

(1)n を正の整数とする.$(1+a)^n$を二項定理を用いて展開せよ.

(2)21^{10}を 400 で割った余りを求めよ.

(3)19^n+21^nが 400 で割り切れるような正の整数 n は存在するか. 存在するならばその例を示し, 存在しない場合はそれを証明せよ.　　（中央大）

5　場合の数の一番大切なこと

種々の数え上げ公式

以下 n, k を自然数とする.(整数でも計算はできる.)

- $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots 1$
- ${}_n\mathrm{P}_k = n \times (n-1) \cdots \times (n-r+1) = \dfrac{r!}{(n-r)!}$
- ${}_n\mathrm{C}_k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$

基本的に，Cの計算しか使う事はないです.Pを使って計算する問題は, Cに階乗を掛け算すれば良いだけです.

数え上げのルール

数え上げの問題は， 以下のルールを守りさえすれば， どんな数え方をしてもよい.

•同じものを 2 つ数えてはいけない.

•数え漏れがあってはいけない.

同じものを含む順列

x 個の a, y 個の b, z 個の c, 合計 $a+b+c$ 個の文字を一列に並べてできる順列の総数を N とすると,

$$N = \frac{(a+b+c)!}{a!b!c!}$$

要素の和の法則

A, B をあるサイズの元を含む集合とするとき, 以下の式が成立する. ただし, A, B 空集合でない.

- $n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
- $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

5.1

次の数え上げを公式を一切用いずに求めよ.

（1）

（2）

（3）

（4）